

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Modificación Bodega Los Lingues TerraPura”

2	03-08-2020	Rev. Cliente	KA	JT	JT
1	15-07-2020	Rev. Cliente	KA	JT	JT
VER	FECHA	DESCRIPCION	ELAB.	REV.	APR.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página i	

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA.....	2
3.1	Revisión bibliográfica.....	2
3.2	Estudio de terreno	3
3.2.1	Estacionalidad.....	3
3.2.2	Descripción de la vegetación.....	3
3.2.3	Composición florística	6
3.2.4	Clasificación de especies	6
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	7
4	RESULTADOS.....	8
4.1	Antecedentes bibliográficos	8
4.1.1	Generalidades físicas y biogeográficas	8
4.1.2	Pisos vegetacionales potenciales	8
4.1.3	Áreas con protección para la biodiversidad.....	9
4.1.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	11
4.1.5	Composición florística potencial	11
4.2	Estudio de terreno	13
4.2.1	Descripción de la vegetación.....	13
4.2.2	Composición florística	17
4.3	Análisis integrados.....	19
4.3.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	19
4.3.2	Singularidades ambientales	21
5	CONCLUSIONES.....	23
6	BIBLIOGRAFÍA	24

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página ii	

Índice de Tablas

Tabla 1: Listado de proyectos revisados en el SEIA.	2
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.	5
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.	9
Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.	12
Tabla 5: Unidades vegetacional o sectores (uso de suelo) en el área de estudio.	13
Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio.	18
Tabla 7: Distribución de la flora en el área de estudio.	18
Tabla 8: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales.	19
Tabla 9: Análisis aplicabilidad PAS Forestales.	21
Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.	21

Índice de Figuras

Figura 1: Localización del estudio.	1
Figura 2: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto.	9
Figura 3: Áreas de interés para la protección de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.	11
Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras.	14
Figura 5: Muestreo de flora.	17

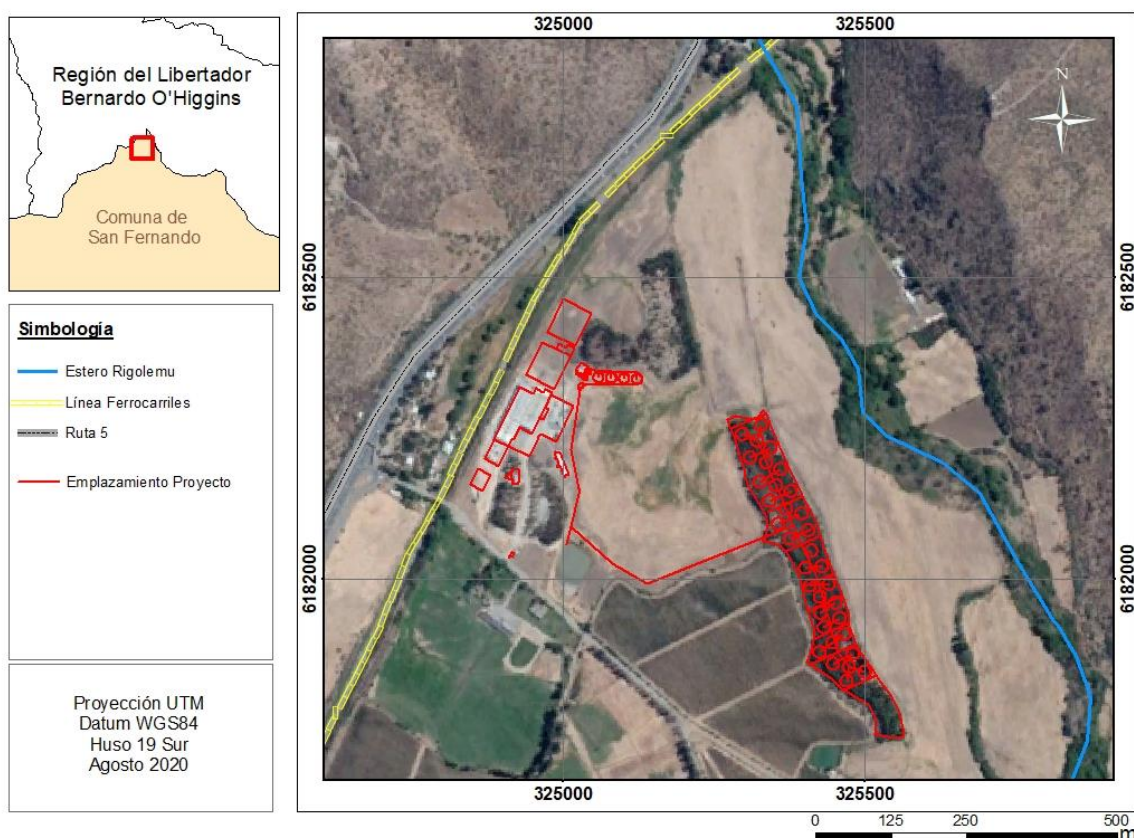
Índice de Fotografías

Fotografía 1: Plantación Eucaliptus.	15
Fotografía 2: Área intervenida.	15
Fotografía 3: Pradera.	16
Fotografía 4: Tranque.	16

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por la Bióloga Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas, Karina A. Aguilera C., y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto “Modificación Bodega Los Lingues” (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de San Fernando, región del Libertador Bernardo O’Higgins (Figura 1).

Figura 1: Localización del estudio.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Cliente. Imagen Google Earth.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de estudio y ecosistemas terrestres asociados, complementando esta información con resultados obtenidos en una campaña de terreno, ejecutada en julio del año 2020.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 2	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al proyecto “Modificación Bodega Los Lingues”.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
2. Ejecutar una campaña de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de estudio.
3. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
4. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
5. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Listado de proyectos revisados en el SEIA.

Año	RCA	DIA/EIA
1999	RCA (vigente) N° 135/1999	Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales Viña Morandé
2000	RCA (vigente) N° 060/2000	Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable de Pelequén
2007	RCA (vigente) N° 171/2007	Ampliación Planta de Jugos Concentrados
2008	RCA (vigente) N° 203/2008	Sistema de RILes para Viña y Cava Valle Secreto
2015	RCA (vigente) N° 247/2015	Bodega Los Lingues Terrapura S.A.
2020	En evaluación	Parque Fotovoltaico El Mirlo

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 3	

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

La campaña se ejecutó el día 2 de julio del 2020, en temporada de invierno.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

Para estudiar la vegetación se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 4	

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atribución consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atribuir cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atribuida permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 5	

de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación al estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los quince procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA,

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 7	

D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA y D.S. 23/2020.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 8	

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos

4.1.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima mediterráneo de lluvia invernal” (CsB), el cual es considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno.

El Proyecto se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que se destaca por su riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Para el caso de Chile central, en parte de dicha ecorregión, se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 2500 especies, con un grado de endemismo regional cercano al 23% (Cowling y col. 1996; Arroyo y Cavieres 1997). Esta zona es, también, la más poblada de Chile, por lo que carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas naturales (Cunill 1970; Aschmann y Bahre 1977; Fuentes y Hajek 1979). Esta combinación de un alto grado de endemismo y riqueza, con una intensa y extensa intervención antrópica, ha llevado a que a la región se le considere como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Myers y col. 2000).

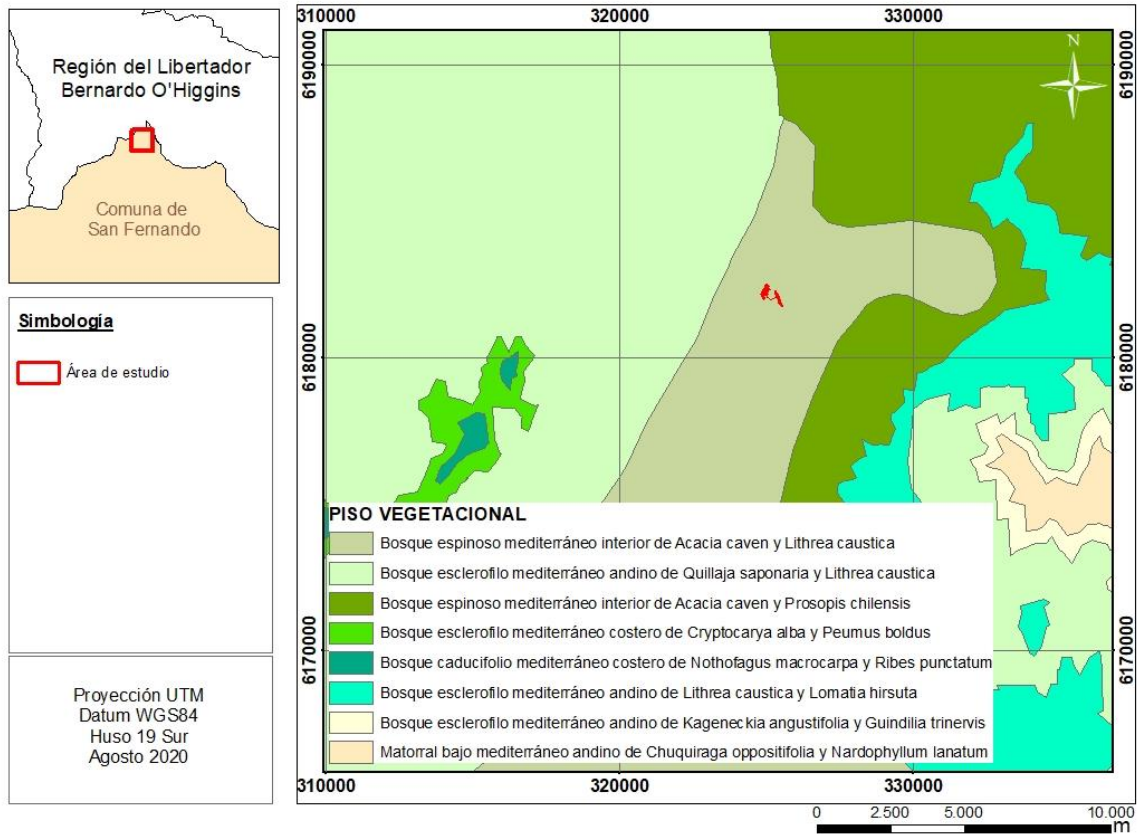
4.1.2 Pisos vegetacionales potenciales

Respecto de los patrones vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2014) el Proyecto se situaría en la formación de “Bosque espinoso”, específicamente en el piso “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” (ver

Figura 2), el cual corresponde a un matorral espinoso arborescente dominado por Espino (*Acacia caven*) y Litre (*Lithrea caustica*). Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Obendorfer 1960; Armesto y Pickett 1985; Caro, 1996), mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel, 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

Figura 2: Pisos vegetacionales asociados al Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

4.1.3 Áreas con protección para la biodiversidad

Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, sin embargo, se encuentra muy cercano (a unos 50 m) del Sitio “Corredor Los Lingues” (ver Figura 3), y a unos 4 km al poniente del Sitio “Precordillera Andina Sur”, ambas definidas como Sitios Prioritarios para la región del Libertador Bernardo O’ Higgins.

Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 10	

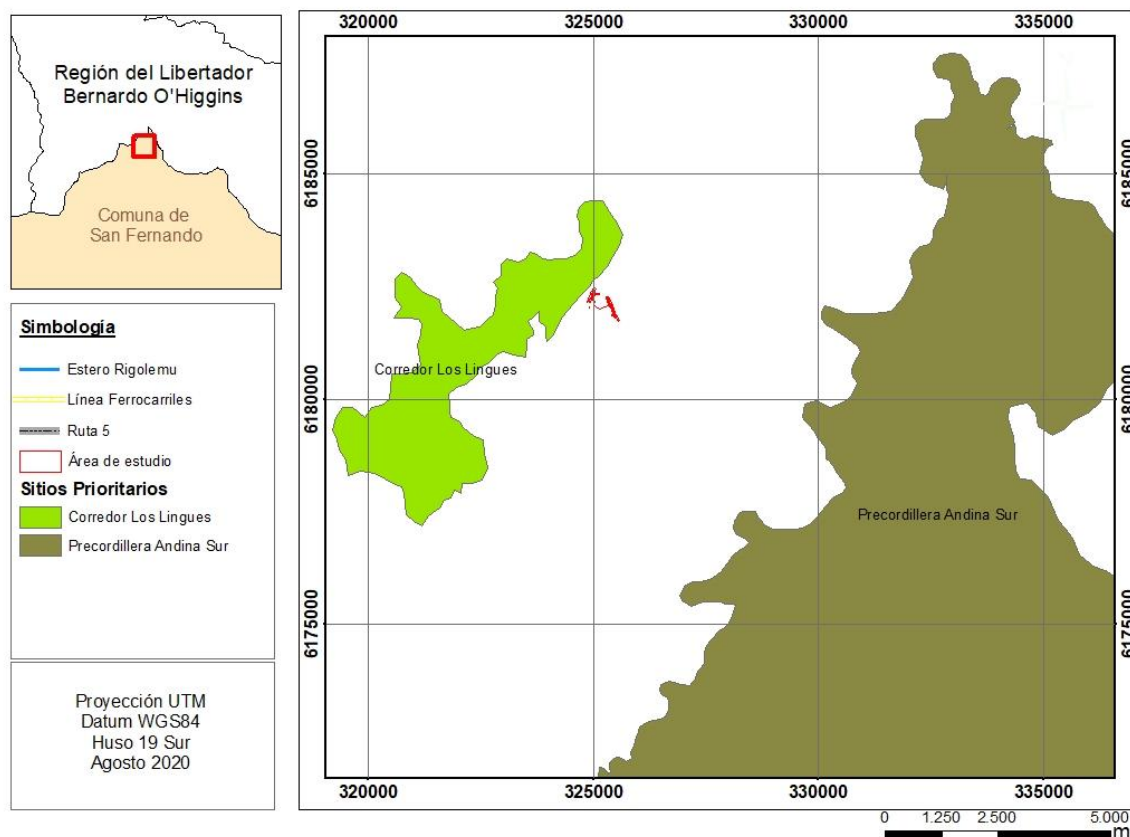
Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Río Olivares	Cordillera de Los Andes RM	125 km al nororiente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales
Reserva Nacional	Río Los Cipreses	Cordillera de Los Andes RLBHO	33 km al oriente del Proyecto	D.S. N° 127/1985 MINAGRI
Parque Nacional	Palmas de Cocalán	Cordillera de la Costa RLBHO	34 km al norponiente del Proyecto	D.S. N° 26/89 MINAGRI
Reserva de la Biosfera	La Campana-Peñuelas	Cordillera de la Costa RV	150 km al norponiente del Proyecto	Decreto UNESCO
RAMSAR	Humedal El Yali	Humedal costero	105 km al norponiente del Proyecto	Decreto Ley 2/69
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Reserva San José de Pataguas	Sin información	14 km al poniente del Proyecto	Gef-SiRAPP 2010/RAPP
	Cerro La Laguna	Sin información	21 km al norponiente del Proyecto	Gef-SiRAPP 2010/RAPP
	La Palma	Sin información	22 km al norponiente del Proyecto	Gef-SiRAPP 2010/RAPP
Sitios Estrategias Regionales	Corredor Los Lingues	Corredor biológico	50 m al poniente del Proyecto	Sin información
	Precordillera Andina Sur	Cordillera de Los Andes RLBHO	4 km al oriente del Proyecto	
Santuario de la Naturaleza	Predio Alto Huemul	Robledal de Cordillera de San Fernando	47 km al suroriente del Proyecto	Decreto N° 572/1996 Ministerio de Educación
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes RLBHO	33 km al suroriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

El sitio denominado “Precordillera Andina Sur” ha sido clasificado como de primer orden debido a que posee una gran extensión, biodiversidad, y mayor número de especies protegidas (Serey y col., 2007). Este sitio contiene una superficie importante de bosques y renovales tanto esclerófilos como caducifolios, y en algunos sectores se pueden encontrar parches de bosques muy desarrollados en una matriz de matorral abierto. Posee gran extensión, lo que permite el desarrollo de áreas con diversas formaciones vegetacionales como Esclerófilo Andino, junto con formación de Bosque Caudifolio de la Montaña y Bosques de Cipreses. Su singularidad está dada por la interacción de las distintas formaciones y ecosistemas; y la distribución de las especies según laderas de exposición y quebradas. Estos ecosistemas, por ende, paisajes, no dominan unos sobre otros, sino que convergen. Las altas pendientes y diversidad de altitudes han permitido la conservación del área por su baja aptitud para el uso agrícola y en menor medida forestal, aun cuando existen plantaciones jóvenes y recién cosechadas que han generado invasiones biológicas en las áreas nativas generando bosques mixtos esclerófilos con ejemplares de pino insignie y eucalipto. Sin embargo, en sectores con bosques de roble se evidencia un gran número de plántulas (renovales), lo que indica la capacidad de regeneración del bosque. El sitio representa, a nivel regional, un centro de riqueza de mamíferos y plantas, 21 de las cuales se encuentran amenazadas (15 Vulnerables y 6 En Peligro) (Serey y col., 2007).

Por otro lado, el “Corredor Los Lingues” ha sido clasificado como de segundo orden debido a que posee una menor extensión, biodiversidad, y menor número de especies protegidas (Serey y col., 2007). Este sitio se encuentra definido como un corredor biológico que uniría los sitios de relevancia primaria para la conservación de la biodiversidad denominados “Altos de Lolol y Chépica” con “Precordillera Andina Sur”, el último descrito en el párrafo anterior. Este corredor agrega superficie para la protección de áreas de interés de Bosque Esclerófilo Costero, y se ubica en las comunas de Malloa y San Fernando (Serey y col., 2007).

Figura 3: Áreas de interés para la protección de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.1.4 Catastro uso de suelo y vegetación

Si bien existe evidencia de un sitio de corredor biológico de relevancia regional aledaño al Proyecto, el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que este Proyecto se localiza en uso de suelo agrícola, de rotación cultivo pradera y plantación de Eucaliptus, lo que indica que la zona posee una intervención de sus ecosistemas originales, siendo reemplazados por actividades productivas asociados a la agricultura e industria forestal.

4.1.5 Composición florística potencial

De acuerdo con la literatura revisada, y dada la localización y extensión del presente Proyecto, existirían 40 especies de flora nativa e introducida (alóctonas) potencialmente presente en el área

de estudio. Gran porcentaje de la flora sería introducida (60%), mientras que el restante 40% sería de origen nativo. De las 16 especies nativas, dos son endémicas del territorio nacional, correspondientes al árbol Litre (*Lithrea caustica*) y la herbácea Mitique (*Podanthus mitiqui*). Finalmente, se destaca que ninguna de las especies potencialmente presentes en el área de estudio se encuentra en alguna categoría de conservación conforme a la normativa vigente.

Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	-
<i>Arundo don</i> a	Caña brava	Introducido	-
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducido	-
<i>Baccharis linearis</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis pingraea</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Introducido	-
<i>Bromus minor</i>	-	Introducido	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	-
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducido	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Hedypnois cretica</i>	-	Introducido	-
<i>Ipomoea sp.</i>	Suspiro	Nativo	Sin clasificación
<i>Lactuca serricola</i>	Lechiguilla	Introducido	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Medicago polymorpha</i>	Carretón	Introducido	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Nativo	Sin clasificación
<i>Plantago hispidula</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Sin clasificación
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	-
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Introducido	-
<i>Populus nigra</i>	Alamo negro	Introducido	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Nativo	Sin clasificación
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno	Nativo	Sin clasificación
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducido	-
<i>Solanum ligustrinum</i>	Natre	Nativo	Sin clasificación
<i>Sorghum halepense</i>	-	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tevo	Nativo	Sin clasificación

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes revisados.

4.2 Estudio de terreno

4.2.1 Descripción de la vegetación

En el área de estudio no se encontró desarrollo de vegetación nativa u original, relativa a Bosque Espinoso o Esclerófilo Mediterráneo. Las formaciones originales fueron reemplazadas mayoritariamente por praderas, plantaciones de Eucaliptus e instalaciones propias de la actividad vitivinícola que allí se desarrollan.

Tabla 5: Unidades vegetacional o sectores (uso de suelo) en el área de estudio.

Unidad vegetacional /sectores	Superficie (ha)	%
Plantación Eucaliptus	3,9	47%
Área intervenida	2,4	29%
Pradera	1,6	20%
Tranque	0,4	3%
Total	8,3	100%

Fuente: Elaboración propia.

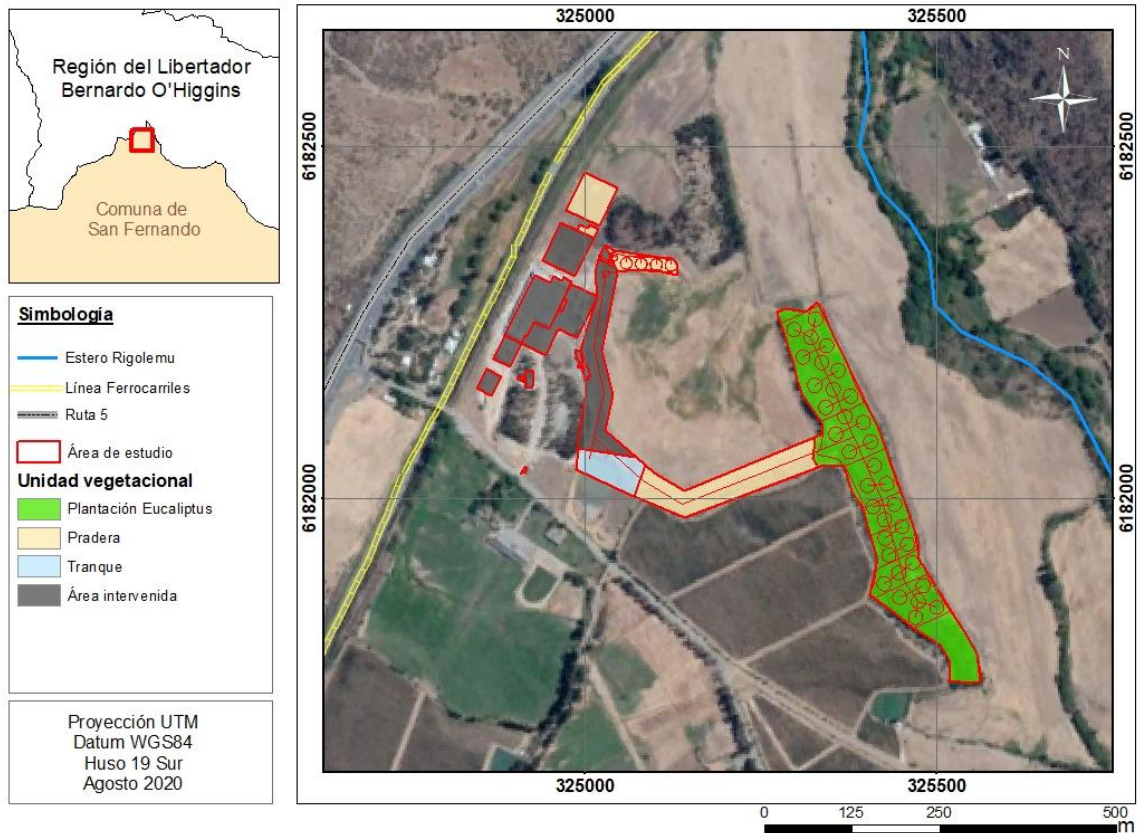
La zona de plantación de Eucaliptus representa el mayor porcentaje de superficie, llegando al 47% del área total bajo estudio (ver tipo en Fotografía 1 y distribución en Figura 4). La estrata dominante es la arbórea, con aproximadamente un 75-85% de cobertura de Eucaliptus (*Eucalyptus globulus*), los que miden entre unos 15 y 20 m. Luego se encuentra un estrata arbustiva de hasta unos 2 m de altura con una cobertura de 20-30%, con dominancia de Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) e individuos aislados de Espino (*Acacia caven*) y Acerolo (*Crataegus azarolus*). Finalmente, se encuentra una estrata herbácea de una cobertura entre 75 y 90%, con presencia dominante de *Bromus* spp., *Cynara cardunculus* y *Lactuca serricola*.

Luego, se encuentra el área intervenida, abarcando una superficie de 2,4 ha; que representa el 29% del área estudiada (ver tipo en Fotografía 2 y distribución en Figura 4), en la cual no es posible identificar una formación vegetacional propiamente tal, puesto que se encuentra totalmente intervenida por las actividades propias del caso base.

El 20% se encuentra ocupado por praderas antrópicas (ver tipo en Fotografía 3 y distribución en Figura 4). En éstas, producto de la caída de lluvia reciente de invierno, se encuentran muchos pequeños brotes de plantas. Se caracterizan por presentar una dominancia de herbáceas con una cobertura que va entre el 80 a 90%, de altura entre 3 y 10 cm, con presencia de *Bromus*, *Picris echinoides*, *Silybum marianum*, *Hirschfeldia incana* y *Cynara cardunculus*. Además, se encuentran de manera dispersa ejemplares de Espino (*Acacia caven*), *Baccharis linearis*, y *Galega officinalis*, estos últimos se encuentran secos con rebrotes basales.

Finalmente, se encuentra la zona del tranque (ver tipo en Fotografía 4 y distribución en Figura 4), donde lo que se observa es la dominancia de herbáceas en el borde de este cuerpo de agua, con dominancia de *Bromus*, *Cynara cardunculus* y *Picris echinoides*. De manera dispersa, se encuentra Zarzamora (*Rubus ulmifolius*), Espino (*Acacia caven*) y unos cuantos individuos de *Equisetum giganteum*.

Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras.



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 15	

Fotografía 1: Plantación Eucaliptus.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Área intervenida.



Fuente: Elaboración propia.
Fotografía 3: Pradera.



Fuente: Elaboración propia.
Fotografía 4: Tranque.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 17	

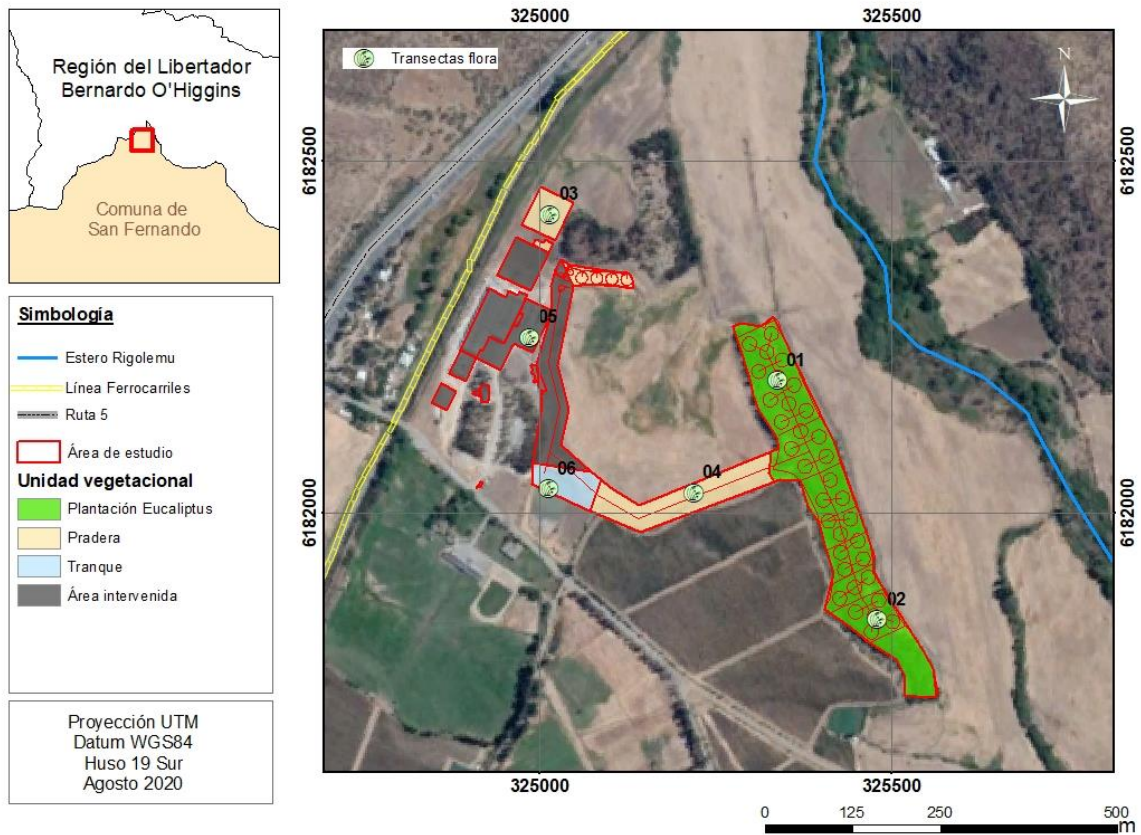


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Composición florística

La distribución de las transectas ejecutadas en terreno de acuerdo con las unidades vegetacionales descritas en el punto anterior se muestran en la siguiente imagen:

Figura 5: Muestreo de flora.



Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de 19 especies de flora, cuya clasificación se muestra en la Tabla 6. Se observa que la gran mayoría (82%) de las especies no son nativas, es decir, fueron introducidas a territorio nacional. El restante 16% (3 especies) son nativas, no encontrándose especies endémicas del territorio nacional. La única especie arbórea nativa es el Espino, el cual se presenta de manera aislada, no conformando bosque espinoso.

Además, cabe señalar que ninguna especie de flora encontrada se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación conforme a los procesos de clasificación vigentes.

Tabla 6: Clasificación de la flora en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Bromus spp.</i>	-	Introducido	-

<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Crataegus azarolus</i>	Acerolo	Introducido	-
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducido	-
<i>Equisetum giganteum</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Introducido	-
<i>Erodium sp.</i>	Relojito	Introducido	-
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducido	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Lactuca serricola</i>	Lechiguilla	Introducido	-
<i>Malva sp.</i>	Malva	Introducido	-
<i>Picris echioides</i>	Lechuguilla	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Sin clasificación
<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia.

El registro de la distribución de la flora encontrada de acuerdo a las transectas realizadas se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 7: Distribución de la flora en el área de estudio.

Nombre científico	Transectas flora					
	1	2	3	4	5	6
<i>Acacia caven</i>	X	X				X
<i>Bromus spp.</i>	X	X	X			X
<i>Convolvulus arvensis</i>		X				
<i>Crataegus azarolus</i>	X	X				
<i>Cynara cardunculus</i>	X	X	X	X		X
<i>Equisetum giganteum</i>						X
<i>Erodium cicutarium</i>		X				
<i>Erodium sp.</i>	X					
<i>Eschscholzia californica</i>		X				
<i>Eucalyptus globulus</i>	X	X				
<i>Galega officinalis</i>				X		
<i>Hirschfeldia incana</i>			X	X		
<i>Lactuca serricola</i>	X	X	X			
<i>Malva sp.</i>		X				
<i>Picris echioides</i>			X	X		X
<i>Rubus ulmifolius</i>	X	X				X
<i>Silybum marianum</i>			X	X		

Nombre científico	Transectas flora					
	1	2	3	4	5	6
<i>Tessaria absinthioides</i>			X			
<i>Verbascum virgatum</i>		X				

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Análisis integrados

4.3.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

En función de los resultados obtenidos en terreno y la legislación ambiental para corta de vegetaciones vigente, en el presente acápite se analiza la pertinencia de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a vegetación nativa y plantaciones.

Primeramente, en la Tabla 8 se definen las unidades vegetacionales de interés y su relación con las formaciones encontradas en el presente estudio.

Tabla 8: Análisis de aplicabilidad respecto de formaciones vegetacionales.

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Bosque Nativo	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m ² , con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables, y además que este bosque está conformado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área estudiada.
Bosque Nativo de preservación	Bosque nativo cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.	No se encuentra presencia de bosque nativo en el área estudiada.

Formación/tipo	Definición	Análisis de aplicabilidad
Formación Xerofítica	Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: a. superficie mayor o igual a una hectárea; b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.	No se encuentra presencia de formaciones xerofíticas en el área estudiada.
Plantación en terreno de “aptitud preferentemente forestal” (“APF”)	Terreno APF: terrenos Clase VI, VII y VIII.	Proyecto se localiza en Clase III y IV (carta CIREN). Además, no se contempla corta de plantaciones (Eucaliptus) por parte del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

La aplicabilidad de los PAS forestales en función de los resultados de la Tabla 8, se muestran en la Tabla 9, donde se concluye que no se requiere de la presentación de algún tipo de estos permisos para llevar a cabo el Proyecto.

Tabla 9: Análisis aplicabilidad PAS Forestales.

Permiso Ambiental Sectorial (PAS)	Tipo	Formaciones proyecto	Aplicabilidad PAS
PAS 148	Corta de Bosque Nativo	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada	No aplica
PAS 149	Corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal	Se encuentran plantaciones de Eucaliptus, pero que no serán intervenidas por el Proyecto. Además, éste no se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal.	No aplica
PAS 150	Intervención de especies protegidas que forman parte de bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No se encuentra bosque nativo en el área estudiada, ni especies protegidas que formen o no parte de éste.	No aplica
PAS 151	Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas	No se encuentran formaciones xerofíticas en el área estudiada	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente informe, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación.

Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El área del Proyecto se localiza muy cercano (unos 50 m) al sitio prioritario de la estrategia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins denominado " Corredor Los Lingues ". Este sitio se encuentra clasificado como de segundo orden por su menor extensión, biodiversidad y número de especies protegidas. Su relevancia recae en ser un corredor biológico entre los sitios de relevancia primaria para la conservación de la biodiversidad denominados "Altos de Lolol y Chépica" con "Precordillera Andina Sur".
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	El Proyecto se localiza a unos 100 m al poniente del estero Rigolemu , es decir, colinda con este ecosistema acuático (humedal).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 23	

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	No
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las singularidades que se describieron en la tabla anterior, cabe destacar que, dadas las acciones y partes del Proyecto, éste no contempla corta de ejemplares o algún tipo de alteración sobre ejemplares o vegetación asociados al estero Rigolemu.

Adicionalmente, respecto de la cercanía del Proyecto con el sitio prioritario para la estrategia regional “Corredor Los Lingues”, no se contempla que las actividades proyectadas puedan interferir en la función de corredor biológico de este sitio prioritario, dado que no se generará una fragmentación de la superficie que abarca este sitio, localizándose el presente Proyecto en un área con un elevado grado de intervención antrópica existente.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 24	

5 CONCLUSIONES

- El área del proyecto “Modificación Bodega Los Lingues” se localiza en la ecorregión mediterránea central, potencialmente en el Bosque espinoso mediterráneo interior de Espino y Litre, caracterizado por su elevada biodiversidad y endemismo. Sin embargo, en terreno no se registraron formaciones vegetacionales originales o nativas, las que han sido reemplazadas principalmente por praderas antrópicas, plantaciones de Eucaliptus e instalaciones propias de la actividad vitivinícola existente.
- En consecuencia, no se encuentran formaciones de bosque nativo (incluyendo los de preservación) ni formaciones xerofíticas, que requieran de la presentación y tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 148, 150 ni 151.
- Además, el presente Proyecto no contempla la corta de plantaciones (de Eucaliptus) que se encuentren en terreno de aptitud preferentemente forestal, por lo que tampoco aplica la presentación y tramitación del PAS 149.
- Respecto de la composición florística en el área estudiada, la gran mayoría son de origen alóctono (no originarias de territorio nacional). Además, ninguna de las especies nativas registradas se encuentra en alguna categoría de conservación conforme a la normativa de clasificación vigente.
- El Proyecto se localiza a unos 100 m al poniente del estero Rigolemu, es decir, colinda con este ecosistema acuático. Sin embargo, el Proyecto no contempla la corta de individuos o algún tipo de alteración sobre la flora o la vegetación asociados a este sistema.
- El área del Proyecto se localiza muy cercano (unos 50 m) al sitio prioritario de la estrategia de la región del Libertador Bernardo O’Higgins denominado “Corredor Los Lingues”. No obstante, no se contempla que las actividades proyectadas puedan interferir en la función de corredor biológico de este sitio prioritario, dado que no se generará una fragmentación de la superficie que abarca este sitio, localizándose el presente Proyecto en un área con un elevado grado de intervención antrópica existente.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 25	

6 BIBLIOGRAFÍA

- Armesto y Pickett 1985. Experiments on disturbance in old-field plant communities: impact on species richness and abundance. *Ecology*. 1: 230-240.
- Arroyo, M.T.K., Cevieres, L. 1997. The Mediterranean-type climate flora of central Chile - What do we know and how can we assure its protection? *Noticiero de Biología (Chile)* 5: 48-56.
- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). *Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems*, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Aschmann, H., Bahre, C.J. 1977. Man's impact on the wild landscape. En: Mooney, H.A. (Ed.) *Convergent evolution in Chile and California Mediterranean climate ecosystem*, pp. 73-84. Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- Caro, C. 1996. Esquema de caracterización tipológica para los matorrales y bosques esclerófilos de Chile. Tesis Ing. Forestal, Universidad de Chile, Santiago.
- Cowling, R.M., Rundel, P.W., Lamont, B.B., Arroyo, M.T.K., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in mediterranean climate regions. *Trends in Ecology and Evolution* 11: 362- 366.
- Cunill, P. 1970. Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. *Informaciones Geográficas*, número especial: 235-264.
- ETI-Chile. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. *Flora Arbórea de Chile*.
- Fuentes, E.R., Hajek, E.R. 1979. Patterns of landscape modification in relation to agricultural practice in Central Chile. *Environmental Conservation* 6: 265-271.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. *Das geographische System der Klimate*. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Lara, 1997. Catastro de vegetación nativa, la fuerza de los resultados, *Bosque Nativo*. 15: 32-35.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., DA Fonseca, G.A.B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Oberdorfer, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. *Flora et Vegetatio Mundi* 2: 1-208.
- Rundel, P.W. 1981. The matorral zone of central Chile. En: di Castri F, DW Goodall y RL Specht (eds) *Mediterranean type shrublands*. Elsevier Sci Pub Co. Amsterdam, pp. 175-201.
- Rodríguez R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MODIFICACIÓN BODEGA LOS LINGUES	Cód. Doc.: ASG-04-35-INF-006	
	Ver.:2	Fecha: 03-08-20
	Página 26	

Serey, I., Smith-Ramírez, C. y M. Ricchi. Sitios prioritarios de la Región de O'Higgins. En: Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal - Universidad de Chile.

Wiberg, S. 1991. Factores que influyen en la germinación y producción de plantas de quillay (Quillaja saponaria Mol.). Memoria para optar al título profesional de Ingeniero Forestal. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

Wilber G. 2005. Manual del técnico alpaquero. Soluciones prácticas-ITDG. 105 pp.